RELACIÓN DE TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Matriz de Tecnologías Establecidas del Proyecto

Componente	Tecnología	Función Principal	Estado en Fase 1
Sistema Operativo	Ubuntu Linux	Permisos POSIX, red local y ejecución.	Entorno objetivo definido
Motor Sincronización	Python 3	Detección de cambios, reconciliación y conflictos.	Base en core/engine.py
API Local	FastAPI	Expone endpoints locales de control y estado.	Implementado (routes.py)
Interfaz de Usuario	HTML / CSS / JS	Panel web local de configuración y monitoreo.	Estructurado (Modo Demo)
Comunicación P2P	Sockets TCP + TLS	Transmisión directa de protocolo y archivos.	Trama JSON lista; red en F3/F7
Observador Archivos	Watchdog	Monitorea eventos en directorios autorizados.	Planificado para Fase 4
Integridad	SHA-256 (hashlib)	Verifica coincidencia exacta con el archivo origen.	Implementado y probado
Base de Metadatos	SQLite 3	Almacena estados, hashes, historial y cola.	Esquema 6 tablas verificado
Servicio de Fondo	systemd	Inicia y supervisa la instancia en segundo plano.	Configurado para API local

2. Herramientas de Desarrollo, Pruebas y Control de Versiones

• **Editor de Código:** Visual Studio Code sobre entorno Linux/Windows.
• **Control de Versiones:** Git y repositorio público en GitHub (*LocalSync_SistemasOperativos_G1*).
• **Framework de Pruebas:** Pytest 8.3.3 / unittest con pruebas unitarias e integrales sobre SHA-256, rutas, SQLite y FastAPI.
• **Diagramación:** Matplotlib / ReportLab y fuentes editables en sintaxis Mermaid (*.mmd*).

3. Referencias Bibliográficas y Documentación Técnica Verificable

• Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson Education.
• Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
• Python Software Foundation. (2024). *Python 3 Standard Library Documentation: socket, hashlib, sqlite3, pathlib*. https://docs.python.org/3/
• FastAPI Documentation. (2024). *FastAPI Framework, high performance, easy to learn, fast to code*. https://fastapi.tiangolo.com/
• Watchdog Documentation. (2024). *Python API and shell utilities to monitor file system events*. https://python-watchdog.readthedocs.io/
• The Syncthing Project. (2024). *Block Exchange Protocol v1 Specification*. https://docs.syncthing.net/specs/bep-v1.html
• freedesktop.org. (2024). *systemd.service — Service unit configuration*.

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html